CHAPTER 03

主动回忆与费曼学习法

学习不只是把信息放进去，更要把信息主动拿出来。

主动回忆（retrieval practice）的核心是：**先尝试回忆，再去核对**。相比一直盯着笔记重读，这种“把信息从脑中调出来”的过程更能暴露漏洞，也更能帮助形成长期记忆。费曼学习法则可以看作主动回忆的一种高阶实践：你不只是想起来，还要把它用简单语言讲清楚。

核心结论

真正提高记忆保持率的，往往不是“多看几遍”，而是“多次不看资料地说出来、写出来、做出来”。

一、主动回忆怎么做

- 读完一小段材料后，合上资料，写下你还记得的关键点。
- 把标题当成题目，用自己的话回答“这是什么、为什么、怎么用”。
- 做无答案的口头复述，再回到原文核对缺漏。
- 用自测题、闪卡、默写、小白板推导等方式把知识“逼出来”。

二、费曼学习法的操作步骤

步骤	说明
选主题	只选一个具体概念，不要一次想讲完整门课程。
先学习	把最必要的信息读懂，先形成初步框架。
尝试讲给别人听	对象可以是假想中的新手、孩子、同学，重点是语言必须通俗。
定位知识漏洞	一旦讲不下去、用词越来越抽象、开始绕圈，就是知识薄弱点。
重新整理并再讲一遍	用类比、例子、步骤图重构解释，直到自己都觉得清楚。

三、适合配合哪些材料

- 定义类知识：概念、原理、定理、名词解释。

- 流程类知识：算法步骤、实验流程、论文方法框架。
- 对比类知识：A 和 B 的异同、优缺点、适用条件。

四、常见误区

- 边看边讲。这样更像“照稿复述”，不是主动回忆。
- 只讲定义，不讲例子。没有例子，很难说明自己真的理解了。
- 发现讲不清时立刻放弃。恰恰是这些卡住的地方最值得回头补。

五、可提问示例

问：为什么我看笔记觉得会了，做题却不会？

答：因为“识别”不等于“提取”。看着材料时的熟悉感，不能替代独立回忆与应用。

问：费曼学习法适合背诵吗？

答：适合，但更适合“理解型背诵”。它尤其适合概念解释、流程复述和知识迁移。